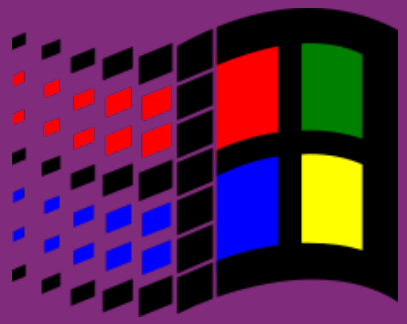
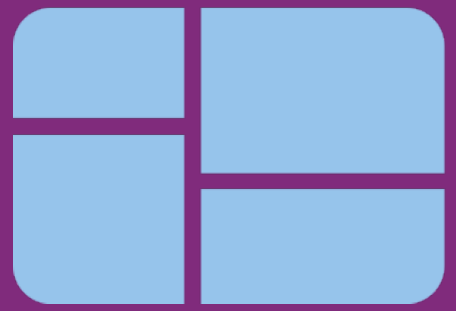
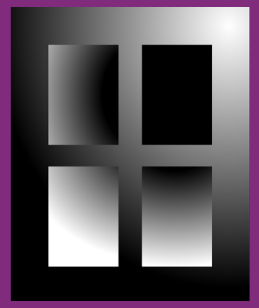
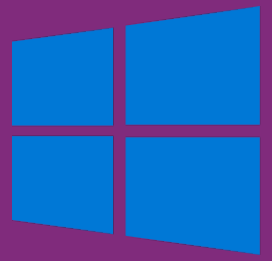
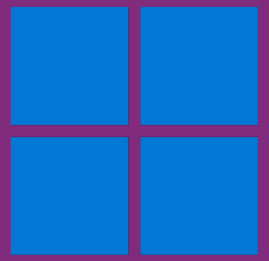




JÖNKÖPING UNIVERSITY

Systemadministration – Windows

Föreläsning 3 – Windows Server

03/29/2024

JÖNKÖPING UNIVERSITY

Windows Server

Microsoft Windows Server

- Kan köra en hel del olika tjänster:
  - Basinfrastruktur (DNS, DHCP, IPAM, VPN, etc.)
  - Identitetshantering (via Active Directory, AD)
  - Klientinstallationer (WDS)
  - Fil- och lagringstjänster (filserver, iSCSI, DFS, backup, etc)
  - Webbservrar och apphosting (IIS, etc.)
  - Virtualisering (Hyper-V, containers)
- Vanligaste tjänsterna:
  - AD
  - WDS
  - Fil- och lagringstjänster
  - DHCP

Windows Server 2022 – Versioner

- **Standard**
  - Standard-varianten med alla funktioner, dock inte stöd för mer än två virtuella maskiner
- **Datacenter**
  - Används i virtualiserade miljöer där Windows Server agerar hypervisor
  - Licenser baseras på mängden CPU-kärnor
  - Finns även i Azure-variant
- **Essentials**
  - För mindre företag, upp till 25 användare och 50 enheter
  - Licenser baseras på mängden CPU-kärnor
- Licenser är som regel per CPU där minst en CPU måste vara licenserad, och som minst åtta kärnor per CPU

Long-Term Servicing Channel (LTSC)

- **Long-Term Servicing Channel (LTSC)** är en (major) version av Windows Server som släpps var 2-3 år
- En LTSC-version av Windows Server garanteras 5 år ordinarie support och ytterligare 5 års förlängd support där exempelvis säkerhetsuppdateringar ingår
- Alternativet är **Annual Channel (AC)** som är en version där det släpps ny funktionalitet varje år
- LTSC rekommenderas för de flesta

Windows Server 2022 – Två varianter

- **Desktop Experience**
  - Ger ett GUI (baserat på Windows 10) med alla verktyg som behövs
  - Tar mer resurser, oftare uppdateringar
  - Anses mindre säkert
- **Server Core**
  - Ger typ ett CLI, hanteras via PowerShell, cmd eller Sconfig
  - Kan hanteras remote via Remote Server Administration Tool (RSAT), Windows Admin Center och via PowerShell-remote
  - Tar mindre resurser och har lägre hårdvarukrav, färre uppdateringar
  - Anses säkrare
- **Server Core** är att föredra men kan vara svårare för nybörjare, valet går inte att ändra i efterhand, administreras via SConfig

Livelabb: SConfig (Server Core)

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe

```
===============================================================================
               Welcome to Windows Server 2022 Standard Evaluation
===============================================================================

  1)  Domain/workgroup:                    Workgroup: WORKGROUP
  2)  Computer name:                       SERVER2
  3)  Add local administrator
  4)  Remote management:                   Enabled

  5)  Update setting:                      Download only
  6)  Install updates
  7)  Remote desktop:                      Disabled

  8)  Network settings
  9)  Date and time
  10) Telemetry setting:                   Required
  11) Windows activation

  12) Log off user
  13) Restart server
  14) Shut down server
  15) Exit to command line (PowerShell)

Enter number to select an option: _
```

Hårdvarukrav Windows Server 2022

- 1,4 GHz CPU (måste vara x64)
- 512 MB RAM (2 GB för Desktop Experience)
  - 800 MB krävs vid installationen om servern är en VM
- 32 GB lagring (36 GB för Desktop Experience)
  - Utan tjänster/roller på servern
  - Endast om servern har mer än 16 GB RAM
- Trusted Platform Module (TPM)

Två utrullningsval (deployment options)

- När en ny LTSC-version släpps (eller efter 5 år) brukar det rekommenderas att uppgradera (t.ex. från WS 2019 till WS 2022)
- **In-place upgrade (gammal hårdvara)**
  - Behåller befintlig hårdvara / VM
  - Behåller alla filer på servern
  - Behåller alla roller/tjänster
- **Server migration (ny hårdvara)**
  - Ny hårdvara eller VM
  - Filer måste säkerhetskopieras och flyttas över
  - Roller/tjänster måste skapas på nytt

JÖNKÖPING UNIVERSITY

Administration av Windows Server

Administration av Windows Server

- Administration kan ske antingen **local** eller **remote**
  - Server Manager
  - Microsoft Management Console (MMC)
  - Windows Admin Center (WAC)
  - PowerShell (PS)
  - Remote Server Administration Tools (RSAT)
  - Remote Desktop Protocol (RDP)
- RSAT, Remote-PS, WAC bygger på Windows Remote Management (WinRM)

Server Manager

- Är standard-verktyget som finns förinstallerat på servern och kan hantera upp till 100 servrar
- Används både för **lokal** och **remote** administration
- Under Local Server kan vissa standard-inställningar ändras, t.ex.:
  - Datornamn och domän
  - Defender-brandväggen
  - Remote Desktop
  - Nätverk
  - Etc.
- **Livelabb:** Server Manager

Remote Server Administration Tools (RSAT)

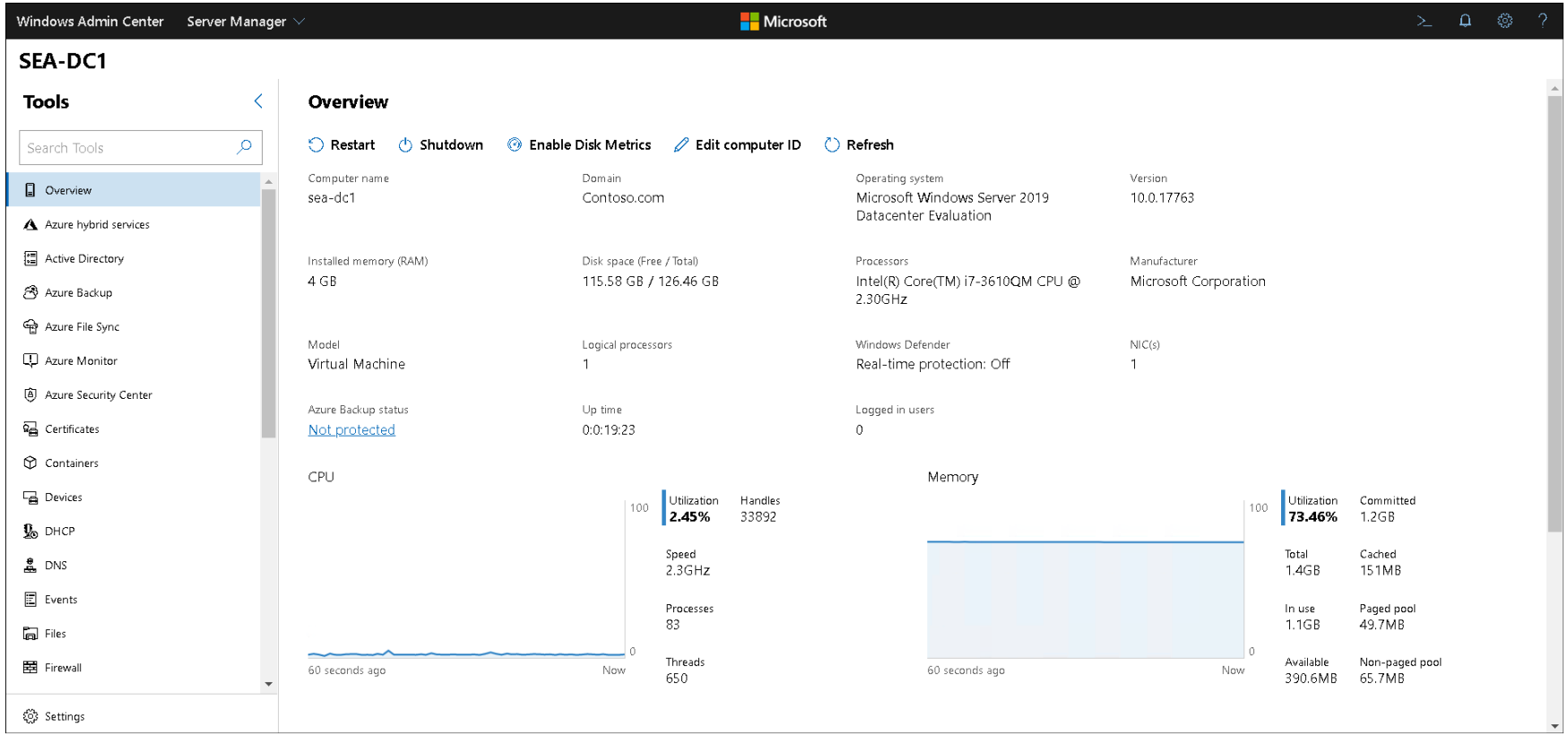
- Remote Server Administration Tools (RSAT) är en uppsättning verktyg som låter servrar och klienter att hantera andra servrar
- **Livelabb:** RSAT

Microsoft Management Console (MMC)

- Microsoft Management Console (MMC) byggs upp av ett antal olika snap-ins där man kan göra en anpassad vy för administration
- **Livelabb:** MMC

Windows Admin Center (WAC)

- Senaste tillskottet av administrationsverktyg som kombinerar flera olika vyer
- Testar vi senare i kursen



PowerShell (PS)

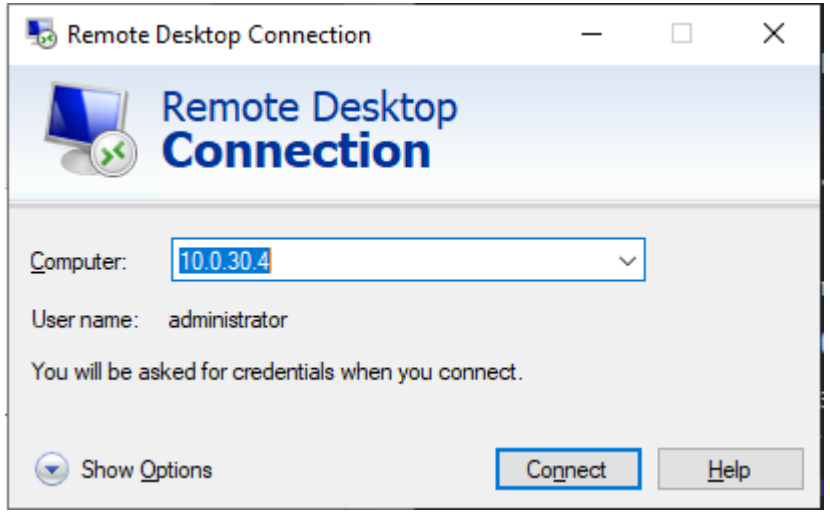
- PowerShell är en kombination av ett CLI, ett skriptingspråk och ett ramverk för automation och konfiguration
- En viktig del är cmdlets (”command-let”) som är avancerade kommandon som består av:
  - **Verb:** Get, Set, New, Add, Remove
  - **Noun:** Service, Process
  - **Parameter:** En inställning för kommandot
- PowerShell kan både köras lokalt och remote (PowerShell Remoting)
- **Livelabb:** PowerShell

PowerShell – exempel

```
PS C:\Users\administrator> Get-Service -Name "win*"

Status   Name                DisplayName
------   ----                -----------
Running  WinDefend           Microsoft Defender Antivirus Service
Running  WinHttpAutoProx...  WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Se...
Running  Winmgmt             Windows Management Instrumentation
Running  WinRM               Windows Remote Management (WS-Manag...

PS C:\Users\administrator> Get-Service -Name "win*" -Exclude "winrm"

Status   Name                DisplayName
------   ----                -----------
Running  WinDefend           Microsoft Defender Antivirus Service
Running  WinHttpAutoProx...  WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Se...
Running  Winmgmt             Windows Management Instrumentation
```

Remote Desktop Protocol (RDP)

- Är att likställa med lokal administration, även om det görs på distans
- Anses legacy, men är fortfarande väldigt vanligt
- Kan strula med Hyper-V då Hyper-V bygger på RDP för att komma åt de virtuella maskinerna



JÖNKÖPING UNIVERSITY

DHCP på Windows Server

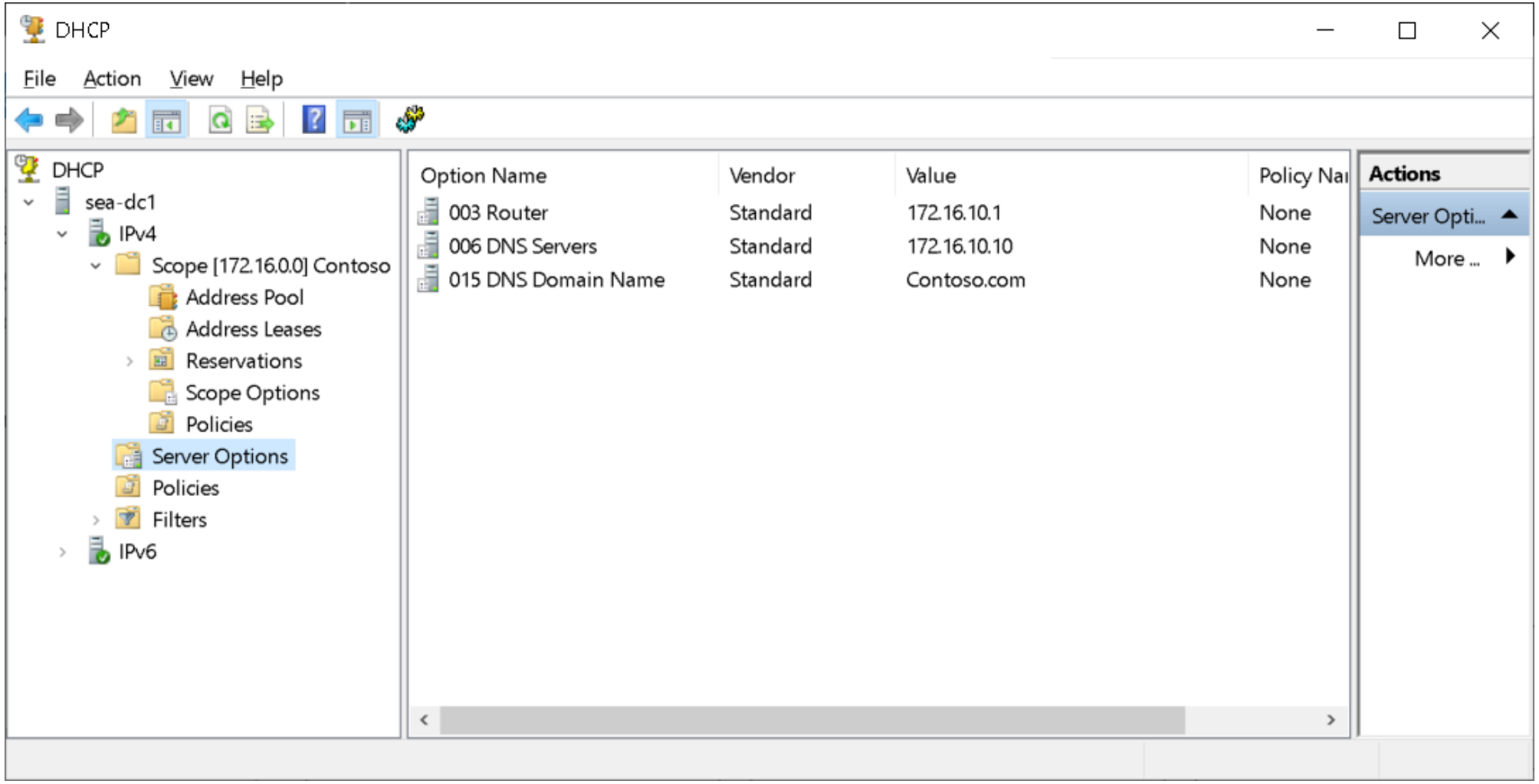
DHCP i Windows

→ Installeras som en **Server Role** via:

- Server Manager (lokalt)
- Windows Admin Center (remote)
- PowerShell (lokalt eller remote)

```
Install-WindowsFeature -Name DHCP -IncludeManagementTools
```

Scope, options och andra inställningar



DHCP High Availability

- Görs på tre olika sätt:
- **DHCP Failover**
  - Inbyggd funktion i DHCP-rollen
  - Rekommenderat av Microsoft
  - Går att ställa in hur det ska lastbalanseras
- **Windows Server failover clustering**
  - Mer avancerad lösning som bygger på att man sätter upp flera maskiner som samarbetar i ett kluster
- **Split scopes**
  - Varje server delar ut en del var av scopet

Livelabb: Installera och konfigurera DHCP

→ Via Server Core och PowerShell

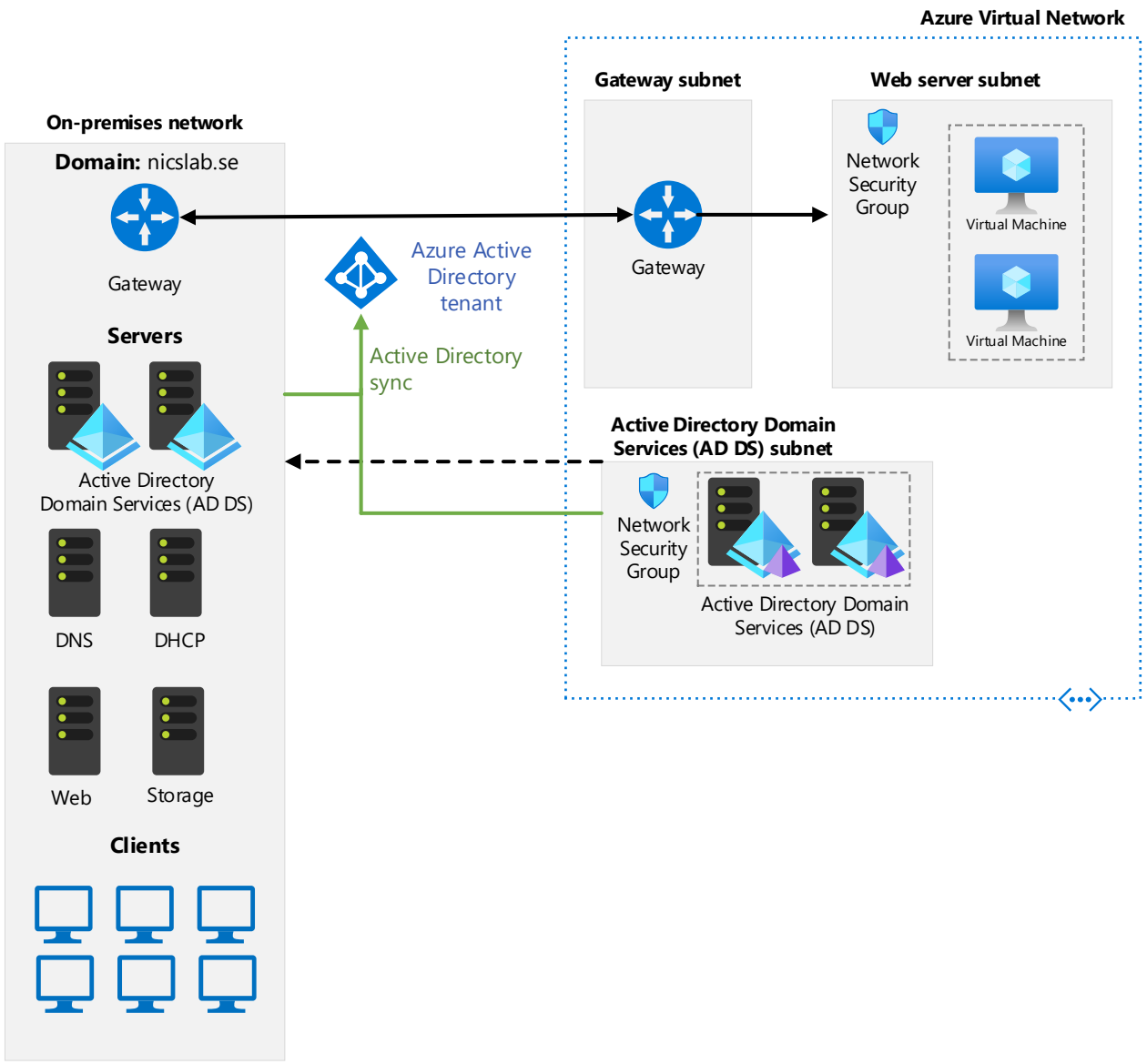
Windows-domäner

Domäner

- I en domän (jämför med tentant) hanteras såväl klienter (t.ex. Windows 11) som servrar (t.ex. Windows Server 2022)
- Flera datorer på samma nätverk kan samarbeta via en **arbetsgrupp (workgroup)**
  - I en workgroup har varje dator sin egen uppsättning av användare
  - Tjänster delas enligt P2P-modellen
- På företag brukar det istället organiseras i en **domän (domain)**
- En domän ger:
  - Centraliserad identitetshantering
  - Central hantering av säkerhetsregler
- En domän definieras i Windows i katalogtjänsten **Active Directory (AD)**

Active Directory (AD)

- **Active Directory (AD)** är katalogtjänsten som bygger upp hela identitetsinfrastrukturen i en organisation
- Består av en ”katalog” som hanterar användarkonton, datorer, organisationsenheter, grupper, policies, etc.
- En domänkontrollant **(Domain Controller, DC)** är servern som sköter denna funktion
- I **Windows Server** kallas tjänsten **Active Directory Domain Services (AD DS)**



Adapted from https://learn.microsoft.com/sv-se/azure/architecture/example-scenario/identity/adds-extend-domain

Livelabb: domänen ju.se

- Egentligen ad.ju.se
- Olika exempel:
  - Min dator
    - WIN+X, System, Device Manager, Rename this PC
  - Inloggning på olika sidor
    - Federering, ADFS, SSO

Active Directory…

→ …djupdyker vi i nästa vecka (och resten av kursen)

Tips: Hyper-V

→ Stäng av maskinerna i Windows (ej via Hyper-V)

JÖNKÖPING UNIVERSITY